

Bab 9

Fungsi Hash (SHA, MD5)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan sifat fungsi hash kriptografis
- Mengimplementasikan SHA/MD5 untuk integritas data
- Membedakan fungsi hash yang aman dan tidak aman

9.1 Fungsi Hash

Fungsi hash kriptografis memetakan input berukuran sembarang ke output berukuran tetap (misalnya 256 bit) [1, 2]. Sifat penting:

Tabel 9.1: Sifat fungsi hash kriptografis

Sifat	Deskripsi
Preimage resistance	Sulit menemukan x jika diberikan $h(x)$
Second preimage	Sulit menemukan $x' \neq x$ dengan $h(x') = h(x)$
Collision resistance	Sulit menemukan $x \neq x'$ dengan $h(x) = h(x')$

- **Preimage resistance:** Sulit menemukan x jika diberikan $h(x)$.

- **Second preimage resistance:** Sulit menemukan $x' \neq x$ dengan $h(x') = h(x)$.
- **Collision resistance:** Sulit menemukan x, x' dengan $x \neq x'$ dan $h(x) = h(x')$.

Aplikasi: verifikasi integritas file, penyimpanan kata sandi, tanda tangan digital [1, 2].

9.2 SHA dan MD5

9.2.1 MD5

Message Digest 5 menghasilkan hash 128 bit. Saat ini dianggap tidak aman karena rentan terhadap collision attack. Tidak disarankan untuk aplikasi keamanan kritis [3].

9.2.2 SHA (Secure Hash Algorithm)

Keluarga SHA dikembangkan NIST [4]. SHA-256 menghasilkan 256 bit, SHA-384 dan SHA-512 menghasilkan hash lebih panjang. SHA-256 adalah standar untuk integritas data dan tanda tangan digital. SHA-3 (Keccak) adalah varian terbaru dengan desain berbeda [4, 3].

Rangkuman

Fungsi hash memetakan input sembarang ke output berukuran tetap. Sifat penting: preimage resistance, second preimage resistance, collision resistance. SHA-256 adalah standar untuk integritas data; MD5 tidak disarankan untuk keamanan kritis.

Bibliografi

- [1] Jonathan Katz and Yehuda Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, 3 edition, 2020.
- [2] Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, and Scott A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.
- [3] William Stallings. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson, 7 edition, 2017.
- [4] National Institute of Standards and Technology. FIPS 180-4: Secure hash standard (SHS). <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/180-4/final>, 2015. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.180-4. Diakses 2024.